

Proyecto Programado 2: Explorador de Datos y Consumo de APIs

Programación para Dispositivos Móviles (TPA-4001)

Prof. Diego Carrillo

Semanas 7 a 10

1. Descripción del Proyecto

El segundo proyecto programado integra habilidades avanzadas de conectividad y persistencia de datos. Los estudiantes construirán una aplicación que consuma información en tiempo real desde una API REST pública (por ejemplo, clima, películas, criptomonedas). Además, deberán implementar una base de datos local para almacenar preferencias del usuario o elementos "favoritos".

2. Objetivos de Aprendizaje

- Manipular la información de bases de datos utilizando objetos de acceso en un entorno móvil.
- Consumir APIs RESTful gestionando correctamente los estados de carga (*loading*) y manejo de errores.
- Implementar almacenamiento persistente local utilizando herramientas como SQLite o AsyncStorage.

3. Requerimientos Técnicos

1. **Integración de API:** Obtener datos de un servicio web externo.
2. **Manejo de Estado Global:** Utilizar herramientas de estado (Context API o similar) para manejar la información recuperada de la base de datos local.
3. **Gestión de Datos Locales:** Funcionalidad para guardar, leer y eliminar registros localmente en el dispositivo.

4. Rúbrica de Evaluación (Valor: 30 % de la nota final)

- **Consumo de API y Manejo de JSON (30 %):** Peticiones exitosas, manejo de errores y actualización de la UI.

- **Base de Datos Local (25 %):** Creación y manipulación correcta de datos persistentes en el dispositivo.
- **Arquitectura y Limpieza de Código (30 %):** Separación de la lógica de red, lógica de base de datos y vistas.
- **Uso de GitHub (15 %):** Frecuencia de *commits* y documentación.